

UH 3 MTL Kelas X - Sudut Berelasi Trigonometri

NAMA SISWA

: Kayah Hanifah

KELAS

: X IPA 4

HARI, TANGGAL

: Kamis, 14 Juni 2026

NILAI

PILIHAN GANDA

1. Nilai dari $\tan 315^\circ + \cos 120^\circ$ adalah

- ☒ A. $-\frac{1}{2}$
☐ B. -1
☐ C. $-\frac{1}{2}$
☐ D. $-\frac{1}{2}$
☐ E. $-\frac{1}{2}$

$$\tan (360^\circ - 45^\circ)$$

$$= \tan 135^\circ = -1$$

$$\cos (180^\circ - 60^\circ)$$

$$= -\cos 60^\circ = -\frac{1}{2}$$

$$\rightarrow -1 + \left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{1} - \frac{1}{2} = \frac{-2-1}{2} = -\frac{3}{2}$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

2. Manakah pernyataan yang BENAR terkait nilai dari $\sin 870^\circ$?

- ☒ A. $\sin 870^\circ = \sin(2 \times 360^\circ + 150^\circ)$
☐ B. Sudut 870° berada di kuadran III $\rightarrow$ K II.
☒ C. Nilai akhir dari $\sin 870^\circ$ adalah $\frac{1}{2}$
☒ D. $\sin 870^\circ = \cos 60^\circ$

$$\sin 30^\circ = \cos 60^\circ$$

$$\frac{1}{2} \quad \frac{1}{2}$$

$$\sin : \frac{720}{360} \cdot \frac{720}{180} = \sin(2 \times 360^\circ + 180^\circ)$$

$$\sin 180^\circ = \sin(180^\circ - 30^\circ)$$

$$= \sin(30^\circ) = \frac{1}{2}$$

PERNYATAAN

3. Tentukan Benar atau Salah untuk pernyataan mengenai operasi

$$\tan 300^\circ \times \cos 150^\circ \times \sin(-210^\circ)$$

berikut:

Pernyataan	B	S
Nilai dari $\tan 300^\circ$ adalah $-\sqrt{3}$.	☒	☐
Nilai dari $\cos 150^\circ$ adalah $-\frac{1}{2}$.	☐	☒
Nilai dari $\sin(-210^\circ)$ adalah $\frac{1}{2}$.	☒	☐
Hasil akhir operasi tersebut adalah $\frac{1}{4}$.	☐	☒

$$\tan(360^\circ - 60^\circ) = -\tan 60^\circ = -\sqrt{3}$$

$$\cos(180^\circ - 30^\circ) = -\cos 30^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\sin(-210^\circ) = -\sin 210^\circ$$

$$= -(-\sin(180^\circ + 30^\circ))$$

$$= \sin 30^\circ = \frac{1}{2}$$

$$\rightarrow -\frac{\sqrt{3}}{1} \times \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \times \frac{1}{2}$$

$$= \frac{3}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{4}$$

PILIHAN GANDA

4. Nilai dari

$$\frac{\tan 300^\circ \cdot \cos 210^\circ}{\sin 120^\circ}$$

adalah ...

- ☒ A. $-\sqrt{3}$
☐ B. -1
☐ C. 0
☐ D. 1
☐ E. $\sqrt{3}$

$$\begin{aligned} \tan(360^\circ - 60^\circ) &= -\tan 60^\circ = -\sqrt{3} \\ \cos(180^\circ + 30^\circ) &= -\cos 30^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \sin(180^\circ - 60^\circ) &= \sin 60^\circ = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\frac{-\sqrt{3} \cdot \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)}{\frac{1}{2}} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{1} + \frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{1}{2}} = \frac{2\sqrt{3} + \sqrt{3}}{2}$$

$$= \frac{-\sqrt{3}}{\frac{1}{2}} \div \frac{-\sqrt{3}}{\frac{1}{2}} \times \frac{1}{1} = -\frac{\sqrt{3}}{1} = -\sqrt{3} //$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

5. Perhatikan operasi trigonometri berikut:

$$\sec 300^\circ + \cot 225^\circ - \csc 210^\circ.$$

Pilihlah semua pernyataan di bawah ini yang bernilai benar terkait operasi dan hasil perhitungan tersebut!

- ☒ A. $\sec 300^\circ = 2$
☐ B. $\cot 225^\circ = -1$
☒ C. $\csc 210^\circ = -2$
☒ D. Hasil akhir perhitungan tersebut adalah 5

$$\rightarrow 2 + 1 - (-2) = 2 + 1 + 2 = 5$$

$$\begin{aligned} \sec(360^\circ - 60^\circ) &= \sec 60^\circ \\ \rightarrow \cos 60^\circ &= \frac{1}{2} = \sec 60^\circ = \frac{1}{\frac{1}{2}} = 1 \times \frac{2}{1} = 2 // \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \cot(180^\circ + 45^\circ) &= \cot 45^\circ \\ \tan 45^\circ &= 1 \rightarrow \cot 45^\circ = \frac{1}{1} = 1 // \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \csc 210^\circ &= -\csc(180^\circ + 30^\circ) = -\csc 30^\circ \\ \sin 30^\circ &= \frac{1}{2} = -\csc 30^\circ = -\frac{1}{\frac{1}{2}} = -1 \times \frac{2}{1} = -2 // \end{aligned}$$

MENJODOHKAN

6. Jodohkan operasi bentuk trigonometri sudut berelasi berikut dengan bentuk sederhananya yang tepat.

1. $\cos(270^\circ - A)$ (B)
 2. $\tan(180^\circ + A)$ (A)
 3. $\sin(270^\circ + A)$ (C)

PILIHAN JAWABAN:

A. $\tan A$ B. $-\sin A$

C. $-\cos A$

↓
1

$$\frac{\cos(270^\circ - A)}{\text{K III}} = \sin A$$

$$\frac{\tan(180^\circ + A)}{\text{K III}} = \tan A //$$

$$\frac{-\sin(270^\circ + A)}{\text{K IV}} = -\cos A //$$

$$\begin{array}{r} 360 \\ 120 \\ \hline 480 \end{array}$$

PERNYATAAN

7. Tentukan Benar atau Salah mengenai penentuan nilai $\tan(-600^\circ)$

Pernyataan	B	S
Bentuk $\tan(-600^\circ)$ setara nilainya dengan $-\tan 600^\circ$.	☒	☐
Nilai dari $\tan 600^\circ$ sama dengan $\tan 120^\circ$.	☒	☐
Nilai akhir dari $\tan(-600^\circ)$ adalah $-\sqrt{3}$.	☐	☒

$$\begin{array}{r} 360 \\ 120 \\ \hline 480 \end{array}$$

$$\begin{aligned} \tan 600^\circ &= -\tan(2 \times 360^\circ - 120^\circ) \\ &= -\tan 120^\circ \\ &= -(-\tan 120^\circ) = \tan 120^\circ \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \tan 120^\circ &= \tan(180^\circ - 60^\circ) \\ &= -\tan 60^\circ = -\sqrt{3} \end{aligned}$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

8. Terkait penyederhanaan operasi aljabar relasi sudut

$$\frac{\cos(180^\circ + A) \cdot \sin(270^\circ - A)}{\cos(360^\circ - A)},$$

manakah pernyataan di bawah ini yang BENAR?

- ☒ A. $\cos(180^\circ + A) = -\cos A$
☐ B. $\sin(270^\circ - A) = \sin A$
☒ C. $\cos(360^\circ - A) = \cos A$
☒ D. Hasil akhir penyederhanaan bentuk tersebut adalah $\cos A$

$$\cos(180^\circ + A) = -\cos A$$

$$\sin(270^\circ - A) = -\cos A$$

$$\cos(360^\circ - A) = \cos A$$

$$\frac{-\cos A \cdot -\cos A}{\cos A} = \frac{\cos^2 A}{\cos A} = \cos A$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

9. Jika operasi perkalian $\cos 150^\circ \times \sin 300^\circ$ diselesaikan secara spesifik dengan konsep sudut berelasi vertikal (sumbu Y), manakah pernyataan yang tepat?

- ☒ A. $\cos 150^\circ$ dapat diubah menjadi $\cos(90^\circ + 60^\circ) = -\sin 60^\circ$
☒ B. $\sin 300^\circ$ dapat diubah menjadi $\sin(270^\circ + 30^\circ) = -\cos 30^\circ$
☒ C. Hasil akhir dari operasi perkalian tersebut adalah $-\frac{3}{4}$
☐ D. Nilai $\cos 150^\circ$ bernilai positif di kuadran II

$$\begin{aligned} -\cos 150^\circ &= (90^\circ + 60^\circ) = -\sin 60^\circ \\ &= -\sin 60^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sin 300^\circ &= -\sin 30^\circ \\ &= -\sin(270^\circ + 30^\circ) \\ &= -\cos 30^\circ \\ &= -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$

$$= -\frac{\sqrt{3}}{2} \times -\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3}{4}$$

$$\begin{array}{r} 070 \\ 360 \\ \hline 210 \end{array}$$

PERNYATAAN

10. Tentukan Benar atau Salah untuk tahapan hitung operasi pembagian

$$\frac{\cos(-240^\circ) - \sin(570^\circ)}{\tan(-135^\circ)}$$

berikut:

Pernyataan	B	S
Nilai dari $\cos(-240^\circ)$ adalah $\frac{1}{2}$.	☒	☐
Bentuk $\sin(570^\circ)$ memiliki nilai yang sama dengan $\sin 210^\circ$.	☒	☐
Nilai penyebut $\tan(-135^\circ)$ adalah 1.	☐	☒
Nilai akhir operasinya adalah 1.	☐	☒

$$\frac{1}{2} \div 1 = \frac{1}{2}$$

$$\cos 240^\circ - \sin 570^\circ$$

$$- \tan 135^\circ$$

$$= \frac{\cos(180^\circ + 60^\circ) - \sin(210^\circ)}{-\tan(180^\circ - 45^\circ)}$$

$$= \frac{-\cos 60^\circ - (-\sin(180^\circ + 30^\circ))}{-\tan 45^\circ}$$

$$= \frac{\cos 60^\circ + \sin 30^\circ}{-\tan 45^\circ} = \frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}}{-1}$$

$$= \frac{1}{-1} = -1$$

$$\frac{1}{2} \div 1 = \frac{1}{2}$$

PILIHAN GANDA

11. Jika $\sin(54^\circ) = p$, maka nilai

$$\frac{\sin(54^\circ) + 2 \cos(216^\circ)}{\cos(-60^\circ) \cos(324^\circ)}$$

sama dengan ...

- ☒ A. -2
- ☐ B. 1
- ☐ C. 2
- ☐ D. p
- ☐ E. -2p

$$\cos(216^\circ)$$

$$\cos(180^\circ + 36^\circ)$$

$$\begin{array}{r} 216 \\ 270 \\ \hline 54 \end{array}$$

$$\frac{160}{2} = 80$$

$$p + 2 \cos(216^\circ)$$

$$\cos 60^\circ \cdot \cos 324^\circ$$

$$= \frac{p + (-2 \cos(270^\circ - 54^\circ))}{\cos 60^\circ \cdot \cos(270^\circ - 54^\circ)}$$

$$= \frac{p + (-2 \sin(270^\circ - 14^\circ))}{\cos 60^\circ \cdot \sin(14^\circ)}$$

$$= \frac{p - 2p}{\frac{1}{2} \cdot \frac{p}{1}} = \frac{p - 2p}{\frac{p}{2}} = \frac{-p}{\frac{p}{2}} = -p \times \frac{2}{p} = -2$$

$$\cos 324^\circ = \frac{216}{54} = \cos 324^\circ = \cos 14^\circ$$